



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
CENTRO DE CIÊNCIA EXATAS E TECNOLOGIA - CCET
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - EECp
ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Sistema Embarcado de Monitoramento Ambiental e Meteorológico

Discentes:

João Henrique Calixto Teixeira (2023030390)

Marcos Paulo Dominice Silva (2023030318)

Rai Abreu Machado (2023034498)

Ronald Loureiro Camara (2023034460)

Wesley Ferreira Costa (2023034442)

Docente:

Luiz Henrique Neves Rodrigues

São Luís - MA
2026

Sumário

1	Cronograma	2
2	Materiais e Metodologia	2
2.1	Materiais	2
2.2	Metodologia	3
3	Resultados e Discussão	12
3.1	Análise da Temperatura	13
3.2	Análise da Umidade Relativa do Ar	13
3.3	Análise da Pressão Atmosférica	14
3.4	Análise da Luminosidade	15
3.5	Análise da Qualidade Relativa do Ar	15
3.6	Discussão Geral dos Resultados	16

1 Cronograma

O desenvolvimento do projeto será realizado conforme o cronograma a seguir:

Abril

- 22/04 (Qua) – Estudo teórico da arquitetura do microcontrolador ATmega328P.
- 27/04 (Seg) – Continuação do estudo teórico.
- 29/04 (Qua) – Definição dos protocolos de comunicação do projeto.

Maio

- 04/05 (Seg) – Planejamento do circuito.
- 06/05 (Qua) – Início da montagem em protoboard.
- 11/05 (Seg) – Integração dos sensores.
- 13/05 (Qua) – Continuação da integração dos sensores.
- 18/05 (Seg) – Desenvolvimento do firmware.
- 20/05 (Qua) – Leitura dos sensores e testes iniciais.
- 25/05 (Seg) – Ajustes no sistema.
- 27/05 (Qua) – Validação do funcionamento.

Junho

- 01/06 (Seg) – Coleta de dados experimentais.
- 03/06 (Qua) – Continuação da coleta de dados.
- 08/06 (Seg) – Organização dos dados.
- 10/06 (Qua) – Análise dos resultados.
- 15/06 (Seg) – Ajustes finais no sistema.
- 17/06 (Qua) – Elaboração do relatório técnico.
- 22/06 (Seg) – Apresentação final do projeto.

2 Materiais e Metodologia

2.1 Materiais

1. **Arduino Nano** – Plataforma de desenvolvimento baseada no microcontrolador ATmega328P, responsável pelo processamento dos dados, gerenciamento dos sensores e execução do firmware do sistema embarcado.

2. **Protoboard** – Placa de prototipagem utilizada para montagem do circuito eletrônico sem a necessidade de soldagem, permitindo conexões rápidas entre os componentes do sistema.
3. **Sensor BME280** – Sensor digital utilizado para medição de temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica, além da estimativa aproximada de altitude.
4. **Sensor BH1750** – Sensor digital utilizado para medição da intensidade luminosa ambiente em lux.
5. **Sensor MQ-135** – Sensor analógico utilizado para monitoramento relativo da qualidade do ar através da detecção de gases e compostos voláteis presentes no ambiente.
6. **Jumpers** – Fios condutores utilizados para realizar as conexões elétricas entre o Arduino Nano, sensores e protoboard.
7. **Cabo USB** – Utilizado para alimentação do Arduino Nano e comunicação serial com o computador durante a programação e monitoramento dos dados.
8. **Computador** – Equipamento utilizado para desenvolvimento do firmware, gravação do código no microcontrolador e visualização dos dados através do Monitor Serial da IDE Arduino.
9. **IDE Arduino** – Ambiente de desenvolvimento utilizado para escrita, compilação e upload do firmware para o microcontrolador ATmega328P.

2.2 Metodologia

Inicialmente, foi realizada a montagem do circuito eletrônico em protoboard, integrando os sensores BME280, BH1750 e MQ-135 ao sistema embarcado.

Os sensores BME280 e BH1750 foram conectados utilizando o protocolo de comunicação I2C, compartilhando as linhas SDA e SCL do microcontrolador. Já o sensor MQ-135 foi integrado através de sua saída analógica, conectada ao pino A0 para utilização do conversor analógico-digital (ADC).

A Tabela 1 apresenta as conexões utilizadas no sensor BME280.

Tabela 1: Conexões do sensor BME280

BME280	Conexão
VIN	3V3
GND	GND
SDA	A4
SCL	A5

A Tabela 2 apresenta as conexões utilizadas no sensor BH1750.

Tabela 2: Conexões do sensor BH1750

BH1750	Conexão
VCC	3V3
GND	GND
SDA	A4
SCL	A5
ADDR	GND

O sensor MQ-135 foi conectado conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Conexões do sensor MQ-135

MQ-135	Conexão
VCC	5V
GND	GND
AO	A0

Após a montagem física do circuito, foi desenvolvido o firmware responsável pela inicialização dos sensores, aquisição dos dados ambientais, processamento das informações e exibição dos resultados no Monitor Serial.

Para comunicação com os sensores digitais, foram utilizadas as bibliotecas:

- `Wire.h`;
- `Adafruit_Sensor.h`;
- `Adafruit_BME280.h`;
- `BH1750.h`.

O sensor BME280 foi inicializado utilizando o endereço I2C 0x76, enquanto o BH1750 operou utilizando seu endereço padrão 0x23.

Durante a execução do firmware, o sistema realiza leituras periódicas de:

- temperatura;
- umidade relativa do ar;
- pressão atmosférica;
- altitude aproximada;
- luminosidade ambiente;
- qualidade relativa do ar.

A leitura do sensor MQ-135 foi realizada através da função:

```
analogRead(MQ135_PIN);
```

O valor analógico fornecido pelo sensor é convertido pelo ADC de 10 bits do microcontrolador em um valor digital entre 0 e 1023.

Após a conversão analógico-digital, o firmware realiza uma classificação relativa da qualidade do ar conforme intervalos previamente definidos no código.

A Tabela 4 apresenta os níveis utilizados no sistema.

Tabela 4: Classificação relativa da qualidade do ar

Faixa ADC	Classificação
0 – 40	Boa
41 – 50	Moderada
51 – 60	Ruim
Acima de 60	Crítica

O firmware final utilizado no projeto é apresentado a seguir.

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <BH1750.h>

// =====
// OBJETOS DOS SENSORES
// =====

Adafruit_BME280 bme;
BH1750 lightMeter;

// =====
// CONFIGURAÇÕES
// =====

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

// Pino analógico do MQ-135
#define MQ135_PIN A0

// Variável para verificar se o BME280 foi encontrado
bool bmeStatus = false;

// =====
// FUNÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO
// =====

// ----- TEMPERATURA -----

String classificarTemperatura(float temp) {
```

```

    if (temp <= 15) {

        return "FRIO";

    }

    else if (temp <= 28) {

        return "MODERADO";

    }

    else if (temp <= 35) {

        return "QUENTE";

    }

    else {

        return "MUITO QUENTE";

    }

}

// ----- UMIDADE -----

String classificarUmidade(float umidade) {

    if (umidade < 30) {

        return "SECA";

    }

    else if (umidade <= 60) {

        return "CONFORTAVEL";

    }

    else if (umidade <= 80) {

        return "UMIDA";

    }

}

```

```

    else {

        return "MUITO UMIDA";

    }

}

// ----- PRESSÃO -----

String classificarPressao(float pressao) {

    if (pressao < 1000) {

        return "BAIXA";

    }

    else if (pressao <= 1020) {

        return "NORMAL";

    }

    else {

        return "ALTA";

    }

}

// ----- LUMINOSIDADE -----

String classificarLuminosidade(float lux) {

    if (lux < 50) {

        return "ESCURO";

    }

    else if (lux <= 300) {

        return "MODERADO";

    }

}

```



```

    }

    else if (lux <= 1000) {

        return "CLARO";

    }

    else {

        return "MUITO CLARO";

    }

}

// ----- QUALIDADE DO AR -----

String classificarQualidadeAr(int valor) {

    if (valor <= 40) {

        return "BOA";

    }

    else if (valor <= 50) {

        return "MODERADA";

    }

    else if (valor <= 60) {

        return "RUIM";

    }

    else {

        return "CRITICA";

    }

}

```

```

// =====
// SETUP
// =====

void setup() {

  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();

  Serial.println("=====");
  Serial.println(" SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL ");
  Serial.println("=====");

  // =====
  // Inicialização BME280
  // =====

  bmeStatus = bme.begin(0x76);

  if (!bmeStatus) {

    Serial.println("Erro ao encontrar o BME280!");
    Serial.println("Verifique conexoes e endereco I2C.");
    Serial.println();

  }

  else {

    Serial.println("BME280 inicializado com sucesso!");

  }

  // =====
  // Inicialização BH1750
  // =====

  lightMeter.begin();

  Serial.println("BH1750 inicializado com sucesso!");

  // =====
  // Inicialização MQ-135
  // =====

  pinMode(MQ135_PIN, INPUT);

```

```

    Serial.println("MQ-135 inicializado com sucesso!");

    Serial.println();
}

// =====
// LOOP PRINCIPAL
// =====

void loop() {

    Serial.println("===== DADOS AMBIENTAIS =====");
    Serial.println();

    // =====
    // BME280
    // =====

    if (bmeStatus) {

        float temperatura = bme.readTemperature();
        float umidade = bme.readHumidity();
        float pressao = bme.readPressure() / 100.0F;
        float altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);

        // TEMPERATURA

        Serial.print("Temperatura: ");
        Serial.print(temperatura);
        Serial.print(" C");

        Serial.print("  [");
        Serial.print(classificarTemperatura(temperatura));
        Serial.println("]");

        // UMIDADE

        Serial.print("Umidade: ");
        Serial.print(umidade);
        Serial.print(" %");

        Serial.print("  [");
        Serial.print(classificarUmidade(umidade));
        Serial.println("]");

        // PRESSÃO

```

```

    Serial.print("Pressao: ");
    Serial.print(pressao);
    Serial.print(" hPa");

    Serial.print("  [");
    Serial.print(classificarPressao(pressao));
    Serial.println("]");

    // ALTITUDE

    Serial.print("Altitude Aproximada: ");
    Serial.print(altitude);
    Serial.println(" m");
}

else {

    Serial.println("BME280 indisponivel.");
}

Serial.println();

// =====
// BH1750
// =====

float luminosidade = lightMeter.readLightLevel();

Serial.print("Luminosidade: ");
Serial.print(luminosidade);
Serial.print(" lux");

Serial.print("  [");
Serial.print(classificarLuminosidade(luminosidade));
Serial.println("]");

Serial.println();

// =====
// MQ-135
// =====

int qualidadeAr = analogRead(MQ135_PIN);

Serial.print("Qualidade do Ar: ");

```

```

Serial.print(qualidadeAr);

Serial.print("  ");

Serial.print(classificarQualidadeAr(qualidadeAr));

Serial.println("]");

Serial.println();

Serial.println("=====");
Serial.println();

delay(2000);

}

```

Após o processamento das informações ambientais, os dados são exibidos em tempo real através do Monitor Serial da IDE Arduino.

A saída serial utilizada pelo sistema é apresentada a seguir.

```

===== DADOS AMBIENTAIS =====

Temperatura: 29.15 C  [QUENTE]
Umidade: 74.00 %  [UMIDA]
Pressao: 1008.70 hPa  [NORMAL]
Altitude Aproximada: 39.42 m

Luminosidade: 155.83 lux  [MODERADO]

Qualidade do Ar: 61  [CRITICA]

=====

```

Após a implementação do firmware, foram realizados testes individuais e integrados dos sensores, verificando o correto funcionamento da comunicação I2C, da leitura analógica do MQ-135 e da exibição das informações ambientais no Monitor Serial.

3 Resultados e Discussão

Após a implementação completa do sistema embarcado, foi realizado um processo contínuo de aquisição de dados ambientais durante um intervalo de 1 hora, compreendido entre 17:20h e 18:20h.

Durante esse período, o firmware executou leituras periódicas dos sensores BME280, BH1750 e MQ-135, registrando informações referentes à:

- temperatura;
- umidade relativa do ar;

- pressão atmosférica;
- luminosidade ambiente;
- qualidade relativa do ar.

Os dados coletados foram exibidos em tempo real através do Monitor Serial da IDE Arduino e posteriormente exportados para um arquivo de texto (.txt). Após a etapa de aquisição, os dados foram processados utilizando a linguagem Python juntamente com a biblioteca `Matplotlib`, responsável pela geração dos gráficos temporais utilizados na análise experimental.

Para construção dos gráficos, foi utilizado um vetor temporal contendo 15 amostras distribuídas uniformemente ao longo do período monitorado. O módulo `datetime` foi utilizado para associar cada leitura ao seu respectivo horário, permitindo representar graficamente a evolução temporal das variáveis ambientais.

3.1 Análise da Temperatura

A Figura 1 apresenta o comportamento da temperatura ambiente durante o período de monitoramento.

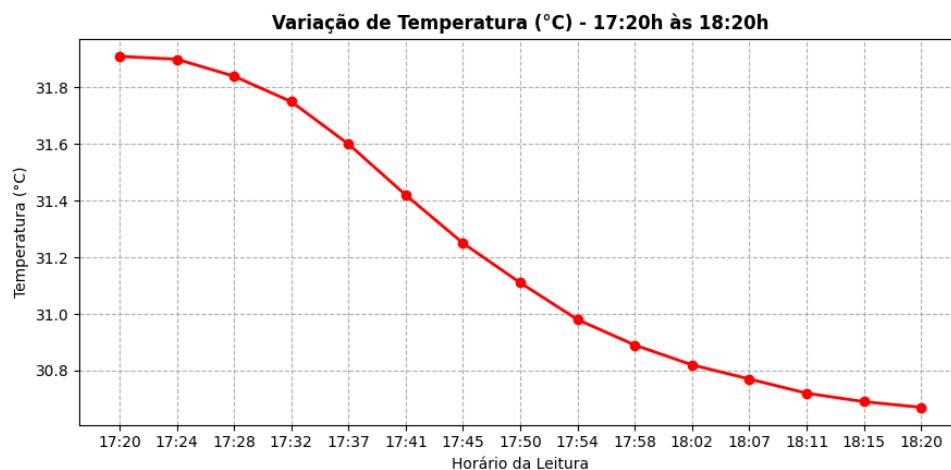


Figura 1: Variação da temperatura entre 17:20h e 18:20h

Observa-se uma redução gradual da temperatura ao longo do intervalo analisado, partindo de aproximadamente 31,9°C e atingindo valores próximos de 30,7°C ao final da aquisição.

Esse comportamento está associado ao período do final da tarde, no qual ocorre redução gradual da incidência térmica no ambiente monitorado.

A curva obtida apresenta comportamento estável e contínuo, evidenciando a consistência das leituras realizadas pelo sensor BME280 através da comunicação I2C.

3.2 Análise da Umidade Relativa do Ar

A Figura 2 apresenta a variação da umidade relativa do ar durante o experimento.

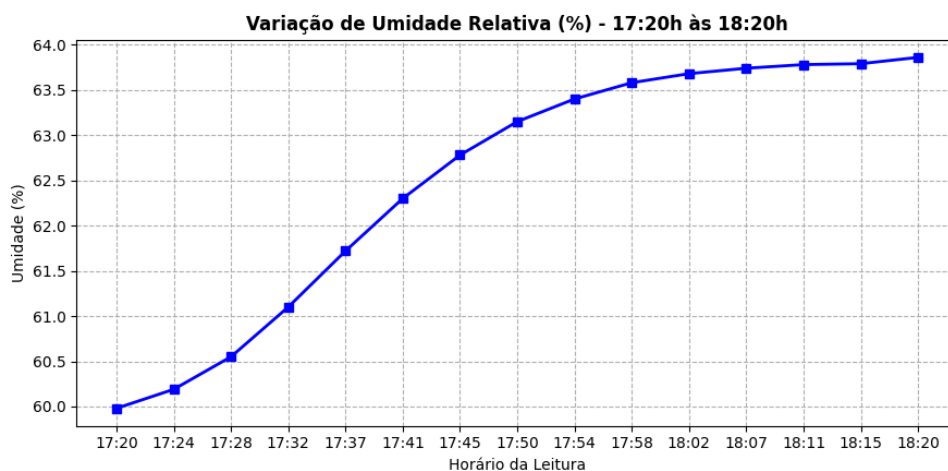


Figura 2: Variação da umidade relativa do ar entre 17:20h e 18:20h

Os resultados demonstram um crescimento gradual da umidade relativa do ar ao longo do período monitorado, variando de aproximadamente 60

Esse comportamento apresenta relação direta com a redução da temperatura observada anteriormente, uma vez que ambientes mais frios tendem a apresentar aumento da umidade relativa.

A estabilidade das leituras demonstra o funcionamento adequado do sistema de aquisição de dados implementado no firmware.

3.3 Análise da Pressão Atmosférica

A Figura 3 apresenta os valores de pressão atmosférica registrados pelo sistema.

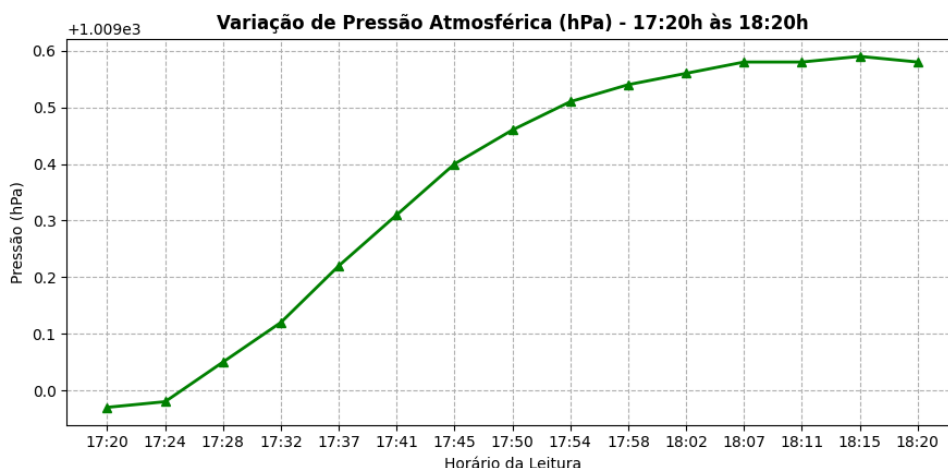


Figura 3: Variação da pressão atmosférica entre 17:20h e 18:20h

Os dados indicam pequenas variações positivas na pressão atmosférica, partindo de aproximadamente 1008,97 hPa e atingindo valores próximos de 1009,59 hPa.

Embora as variações sejam pequenas, o comportamento crescente demonstra a capacidade do sensor BME280 em detectar alterações sutis nas condições atmosféricas do ambiente.

Além disso, a baixa dispersão dos dados evidencia a estabilidade do sistema durante toda a aquisição experimental.

3.4 Análise da Luminosidade

A Figura 4 apresenta a variação da luminosidade ambiente registrada pelo sensor BH1750.

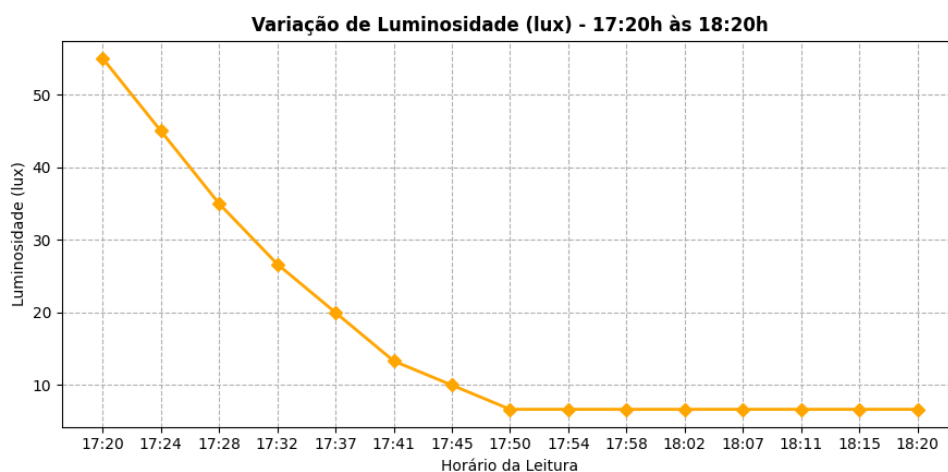


Figura 4: Variação da luminosidade entre 17:20h e 18:20h

Observa-se uma redução significativa da intensidade luminosa ao longo do período analisado, com valores reduzindo de aproximadamente 55 lux para cerca de 6 lux.

Esse comportamento está diretamente relacionado à redução da iluminação natural durante o entardecer.

Após aproximadamente metade do período de aquisição, observa-se estabilização da curva em valores próximos de 6 lux, indicando baixa incidência luminosa no ambiente monitorado.

O gráfico evidencia o correto funcionamento do sensor BH1750 e da comunicação digital via protocolo I2C utilizada pelo sistema.

3.5 Análise da Qualidade Relativa do Ar

A Figura 5 apresenta os dados relativos à qualidade do ar obtidos pelo sensor MQ-135.

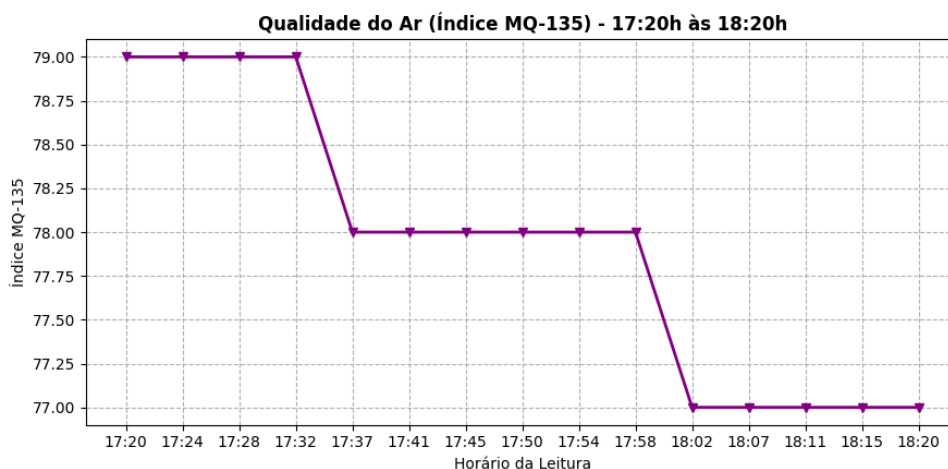


Figura 5: Variação da qualidade relativa do ar entre 17:20h e 18:20h

As leituras obtidas permaneceram relativamente estáveis durante todo o período experimental, variando entre 77 e 79 unidades digitais do ADC.

Os valores registrados indicam baixa variação na concentração relativa dos gases detectáveis pelo MQ-135 ao longo do experimento.

Além disso, os resultados demonstram o funcionamento do processo de conversão analógico-digital realizado pelo ADC de 10 bits do ATmega328P. O sinal analógico fornecido pelo sensor foi convertido em valores digitais compreendidos entre 0 e 1023, permitindo que o firmware realizasse o processamento e classificação da qualidade relativa do ar.

Mesmo com pequenas oscilações, observa-se estabilidade nas leituras, evidenciando o correto funcionamento da integração entre o sensor analógico e o microcontrolador.

3.6 Discussão Geral dos Resultados

Os resultados obtidos demonstram o funcionamento integrado do sistema embarcado desenvolvido, evidenciando a aquisição contínua de dados ambientais, processamento das informações e exibição em tempo real através do Monitor Serial.

Durante todo o período experimental, o sistema apresentou estabilidade operacional, sem falhas de comunicação I2C ou inconsistências relevantes nas leituras realizadas.

Os gráficos gerados através da linguagem Python permitiram observar claramente o comportamento temporal das variáveis ambientais monitoradas, possibilitando validar experimentalmente o funcionamento do firmware e da arquitetura eletrônica implementada.

Além disso, os resultados obtidos permitem observar, na prática, os principais conceitos relacionados à arquitetura clássica de Von Neumann aplicados ao sistema desenvolvido:

- os sensores atuam como dispositivos de entrada;
- o ATmega328P realiza o processamento central das informações;
- a memória interna armazena instruções e variáveis do firmware;
- o Monitor Serial atua como dispositivo de saída;
- o ADC interno realiza a conversão dos sinais analógicos em dados digitais processáveis.

O projeto também demonstra a integração simultânea entre sensores digitais e analógicos em um mesmo sistema computacional embarcado, utilizando comunicação I2C e conversão analógico-digital de forma conjunta.

Dessa forma, os resultados experimentais validam o funcionamento da arquitetura implementada e demonstram a aplicação prática dos conceitos estudados em arquitetura e organização de computadores.